

摘要：

当576块GPU跨越八个机架协同运算，铜缆已触及物理极限——光互联正成为AI扩张不可绕过的硬件命题。6月16日，黄仁勋亲赴德克萨斯州为Coherent扩建厂房破土，背后是英伟达20亿美元投资的首个落地节点。全球首条6英寸磷化铟量产线即将提速，算力竞赛的胜负或将在这条“光的走廊”里分晓。

英伟达与Coherent的光互联战略正从纸面走向地基。

6月16日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋与Coherent CEO Jim Anderson共同出席了位于德克萨斯州Sherman市的Coherent扩建厂房破土动工仪式。

此次扩建将扩大全球首条6英寸磷化铟（InP）晶圆量产线的产能，为英伟达AI基础设施提供关键光学互联器件。Coherent同步宣布获得5000万美元CHIPS法案补贴，用于支持该设施建设。



此次动工是英伟达今年3月宣布向Coherent投资20亿美元、并作出数十亿美元采购承诺后的首个实质性落地节点，标志着双方长达约二十年的合作关系进一步深化。这一进展强化了光学互联赛道在AI基础设施建设中的核心地位，也为Coherent的产能扩张提供了更清晰的时间线。

光学互联：AI扩张的物理瓶颈

随着AI系统规模持续扩大，铜缆传输的物理极限正成为数据中心的现实约束。

黄仁勋在动工仪式上解释，当576块GPU跨越八个机架作为单一系统运行时——如英伟达即将推出的Vera Rubin Ultra NVL576所设计的那样——铜缆已无法承载跨机架的信号传输。随着信号速率提升，金属走线的有效传输距离不断缩短，若强行以铜缆连接八个机架，数据中心将不得不在信号调理和重定时器上消耗大量电力，而这些电力本可用于计算。

光学方案虽需承担一次性的电-光转换损耗，但一旦完成转换，距离几乎不再产生额外代价。在NVL576规模下，光互联是最具能效优势的选择。

Jim Anderson将这一逻辑浓缩为一句话：“AI靠算力运行，但靠连接扩展——Sherman就是这条连接组织的制造地。”

6英寸InP晶圆：产能跃升的技术支点

Coherent在Sherman运营的，是其自称全球首条6英寸磷化铟量产线。这一规格在化合物半导体领域具有显著意义。

目前全球大多数InP产线仍停留在3英寸或4英寸晶圆阶段。由于晶圆面积与直径的平方成正比，从3英寸升级至6英寸，可用面积约扩大四倍，直接拉升单批次产出的器件数量，并大幅摊薄单位成本。这一良率与成本结构的改善，正是AI大规模建设所需的供给基础。

黄仁勋在仪式上表示，建成第一条产线花了50年，而在过去一年里，产能已扩大了四倍，这本身就是加速计算需求的一个度量。

此次扩建厂房将生产InP晶圆，并最终封装为可插拔光模块——外形约与U盘相当，直接插入英伟达网络交换机前面板，在铜缆无法覆盖的数据中心机架间传输数据。这些模块同时为英伟达Spectrum-X Photonics和Quantum-X Photonics共封装光学交换机提供外置激光模块。

政策资金与私人资本双轮驱动

此次扩建获得了来自公共与私人两侧的资金支持。

在公共资金层面，Coherent宣布获得5000万美元CHIPS法案补贴，叠加此前来自德克萨斯州CHIPS项目及Sherman经济发展公司约1700万美元的早期支持。CHIPS法案总规模约500亿美元，旨在推动芯片制造回流美国本土。

在私人资本层面，英伟达今年3月宣布向Coherent投资20亿美元，用于支持研发、未来产能扩张及美国本土制造，并附带数十亿美元的先进激光与光网络产品采购承诺。英伟达此前还宣布通过行业合作伙伴关系，在亚利桑那州和德克萨斯州新建基地，计划在美国生产最高达5000亿美元的AI基础设施。

黄仁勋在仪式上表示：“Coherent是一家世界级公司，你们所做的工作对我们的未来、对人工智能的未来、对美国再工业化至关重要。”

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

84 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论



